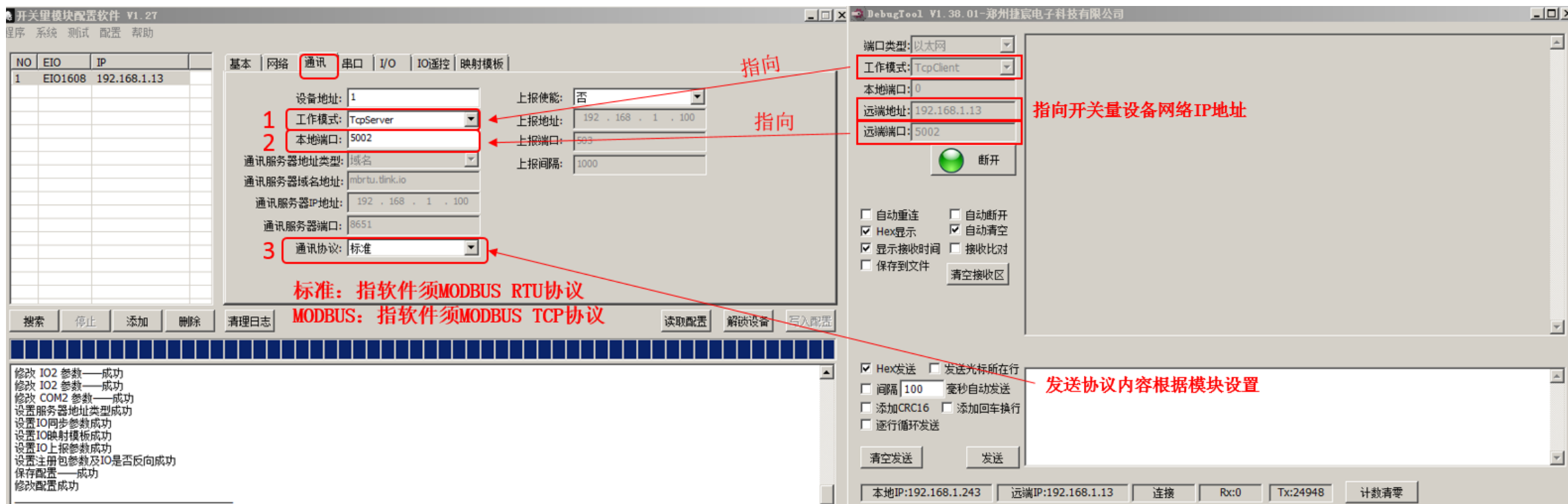


远程开关量系列通讯指令测试举例说明

一、查询模块全部通道状态

1、电脑测试软件TCP连接远程开关量模块



开关量设备配置软件

DebugTool调试软件

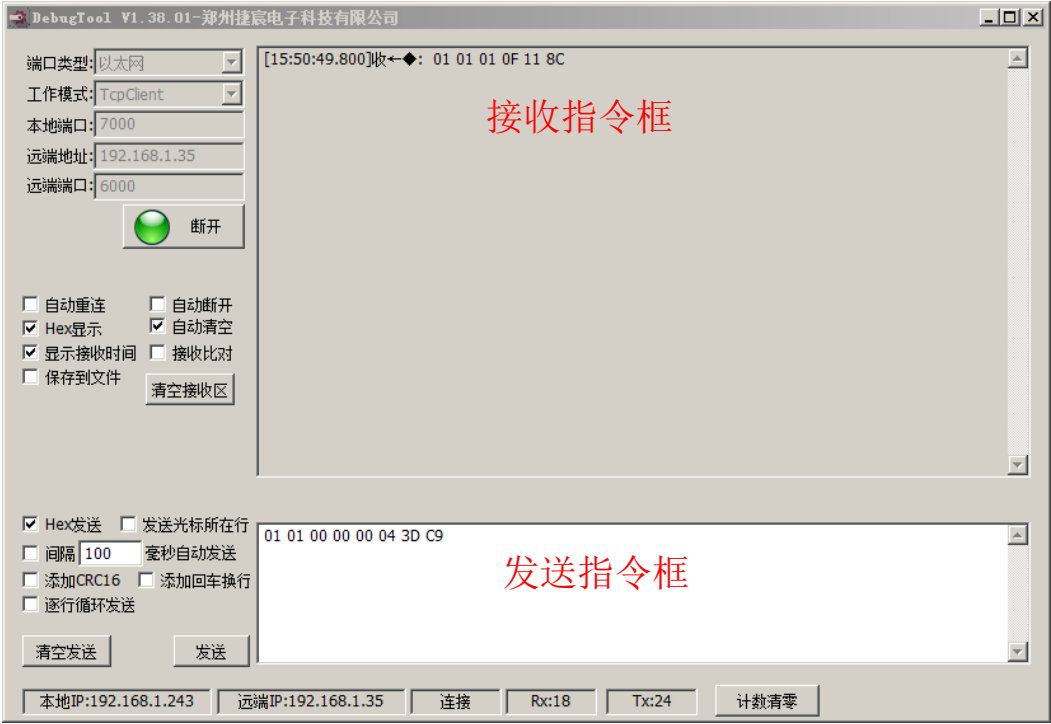
通过以上设置，建立DebugTool与开关量设备的TCP网络连接

2、发送MODBUS RTU查询指令

举例一：发送指令：01 01 00 00 00 04 3D C9

设备返回指令：01 01 01 0F 11 8C

请求		响应		备注
域名	值	域名	值	
设备地址	0x01	设备地址	0x01	设备地址
功能码	0x01	功能码	0x01	读取线圈
起始地址高	0x00	字节数	0x01	字节数量
起始地址低	0x00	线圈状态	0x0f	设备通道状态
线圈数量高	0x00	通道数量		通道数量
线圈数量低	0x04			
CRC校验低	0x3d	CRC校验低	0x11	CRC校验
CRC校验高	0xc9	CRC校验高	0x8C	



通道 第4通道 第3通道 第2通道 第1通道
状态 1 1 1 1
断开 断开 断开 断开

举例二： 发送指令： 01 03 00 00 00 02 c4 0b
设备返回指令： 01 03 04 00 04 00 0F FB F6

请求		响应		备注
域名	值	域名	值	
地址	0x01	地址	0x01	设备地址
功能码	0x03	功能码	0x03	读取寄存器
起始地址高	0x00	返回字节数	0x04	字节数量
起始地址低	0x00	类型寄存器高	0x00	通道类型
寄存器数量高	0x00	类型寄存器低	0x04	
寄存器数量低	0x02	状态寄存器高	0x00	通道状态
		状态寄存器低	0x0f	
CRC校验低	0xc4	CRC校验低	0xfb	CRC校验
CRC校验高	0x0b	CRC校验高	0xf6	

DebugTool V1.38.01-郑州捷宸电子科技有限公司

端口类型:以太网
工作模式:TcpClient
本地端口:7000
远端地址:192.168.1.35
远端端口:6000
断开

自动重连

Hex显示

显示接收时间

保存到文件

自动断开

自动清空

接收比对

清空接收区

Hex发送

间隔100

毫秒自动发送

添加CRC16

添加回车换行

逐行循环发送

清空发送

发送

本地IP:192.168.1.243 远端IP:192.168.1.35 连接 Rx:54 Tx:56 计数清零

[16:23:46.141]收←◆: 01 03 04 00 04 00 0F FB F6

接收指令框

01 03 00 00 00 02 c4 0b

发送指令框

16进制换算成2进制： 100

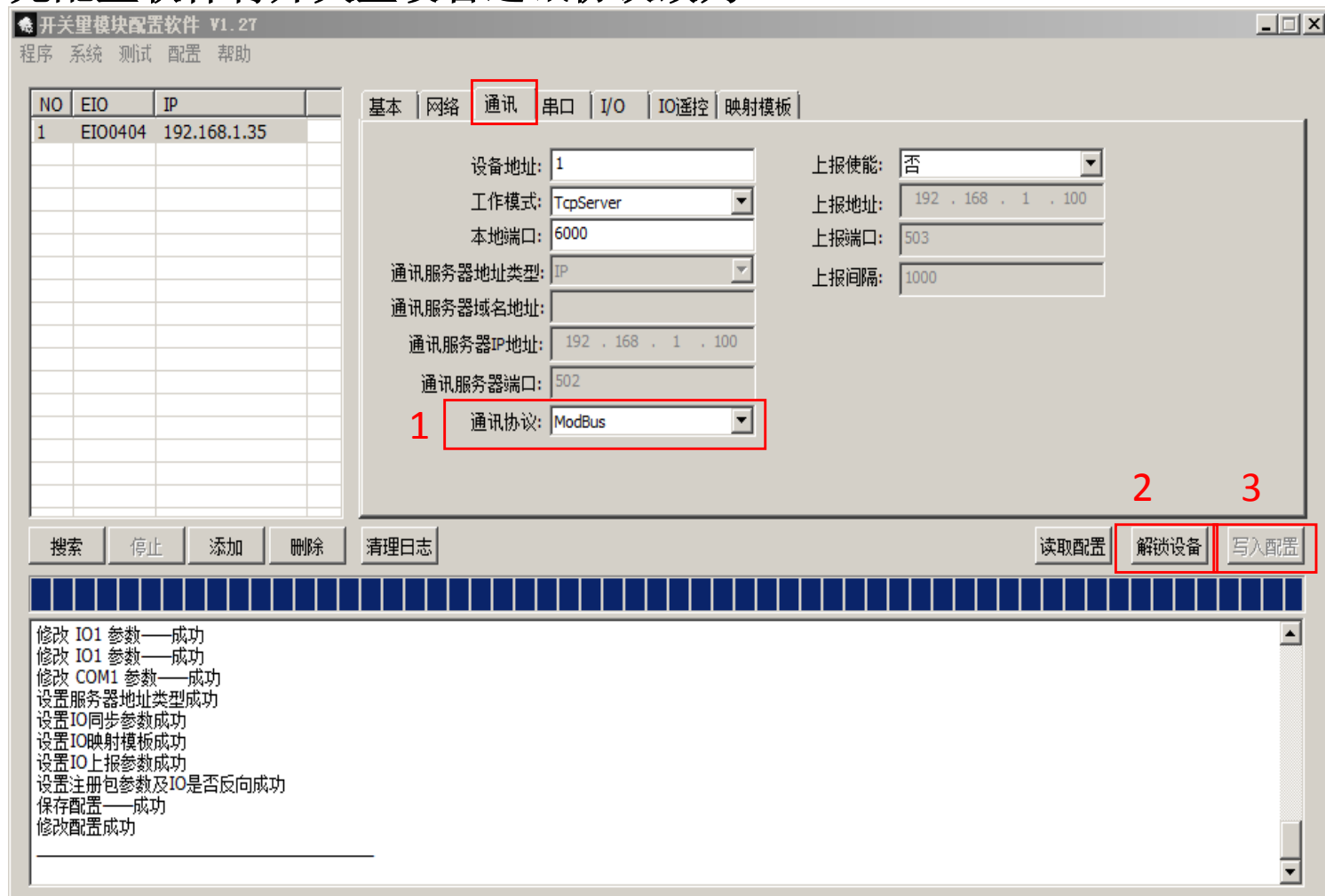
通道 第3通道 第2通道 第1通道
状态 1 0 0
类型 输出 输入 输入

16进制换算成2进制： 1111

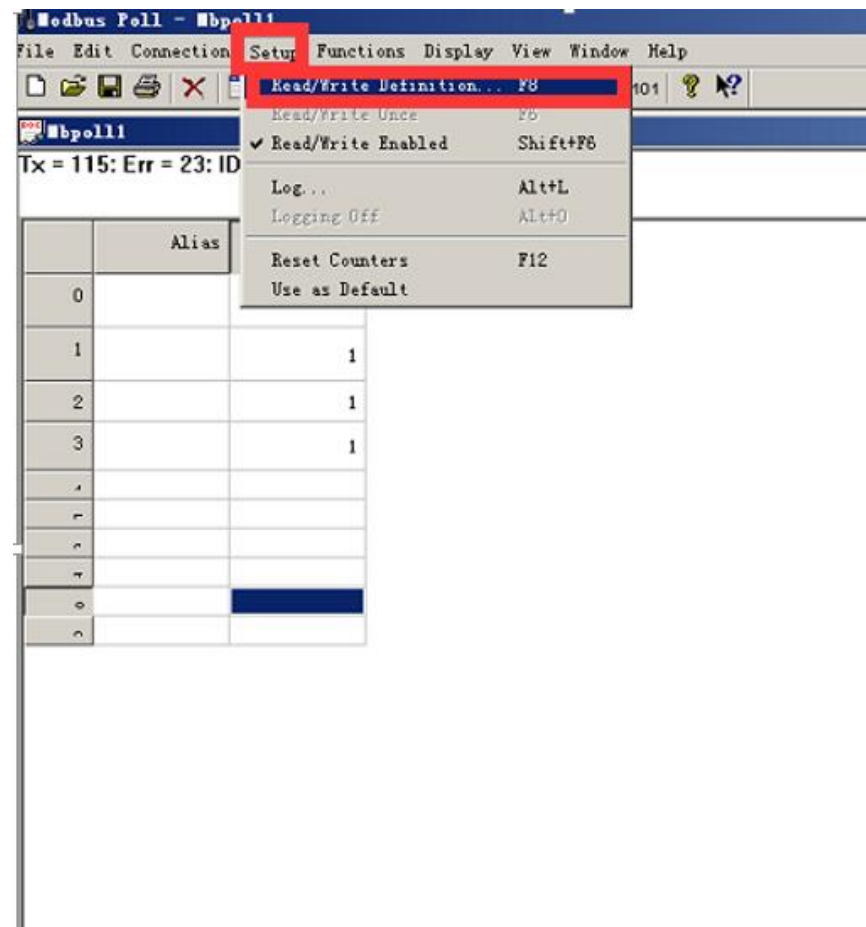
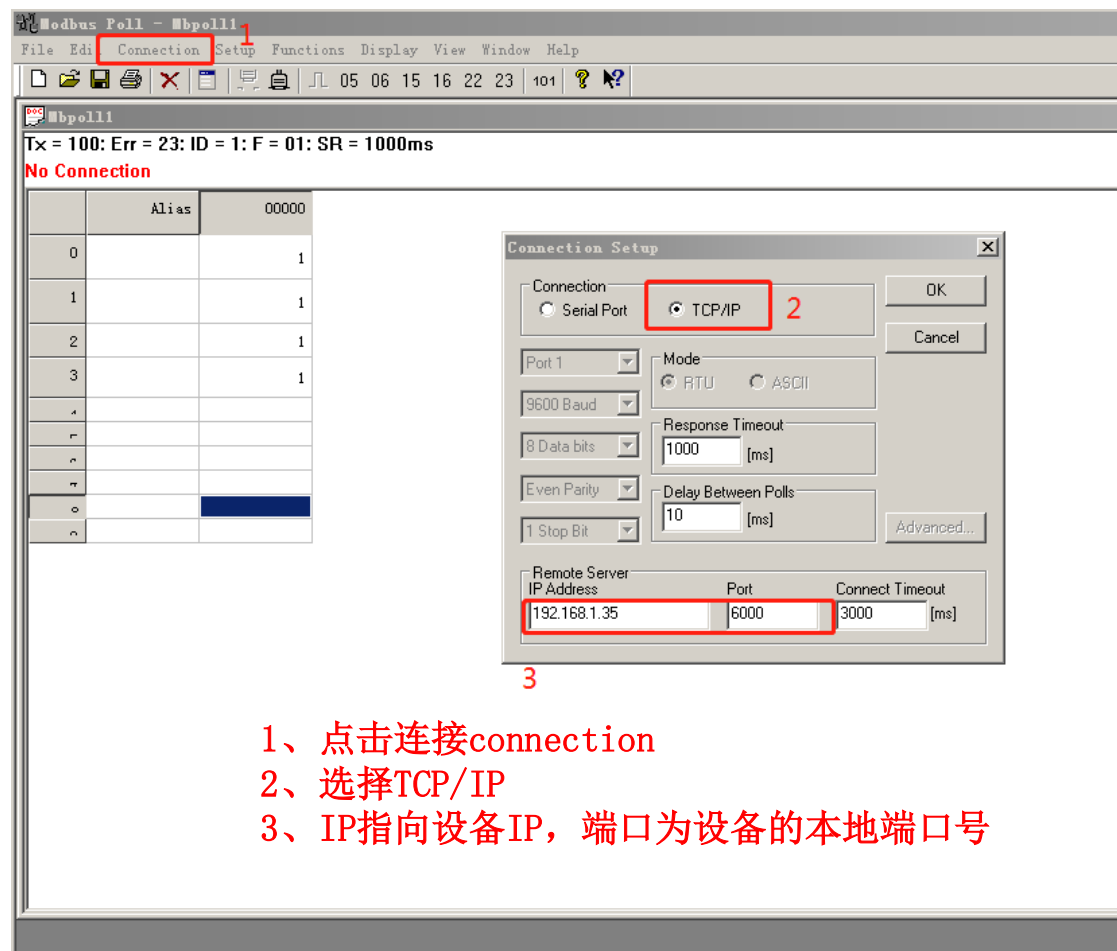
通道 第4通道 第3通道 第2通道 第1通道
状态 1 1 1 1
开关量状态 断开 断开 断开 断开

2、利用Modbus poll软件发送MODBUS TCP查询指令

2.1首先配置软件将开关量设备通讯协议改为MODBUS



2.2 MODBUS POLL软件设置



Modbus Poll - bpoll1

File Edit Connection Setup Functions Display View Window Help

05 06 15 16 22 23 101 ? ?

bpoll1

Tx = 258: Err = 23: ID = 1: F = 01: SR = 1000ms

	Alias	00000
0		1
1		1
2		1
3		1
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		

Read/Write Definition

Slave ID: 1 设备地址

Function: 01 Read Coils (0x) 功能码 读线圈状态

Address: 0 寄存器起始地址

Quantity: 4 读取的寄存器数量

Scan Rate: 1000 ms

☒ Read/Write Enabled

Read/Write Once

View

Rows: ☒ 10 ☐ 20 ☐ 50 ☐ 100

☐ Hide Alias Columns

☐ Address in Cell

Display: Signed

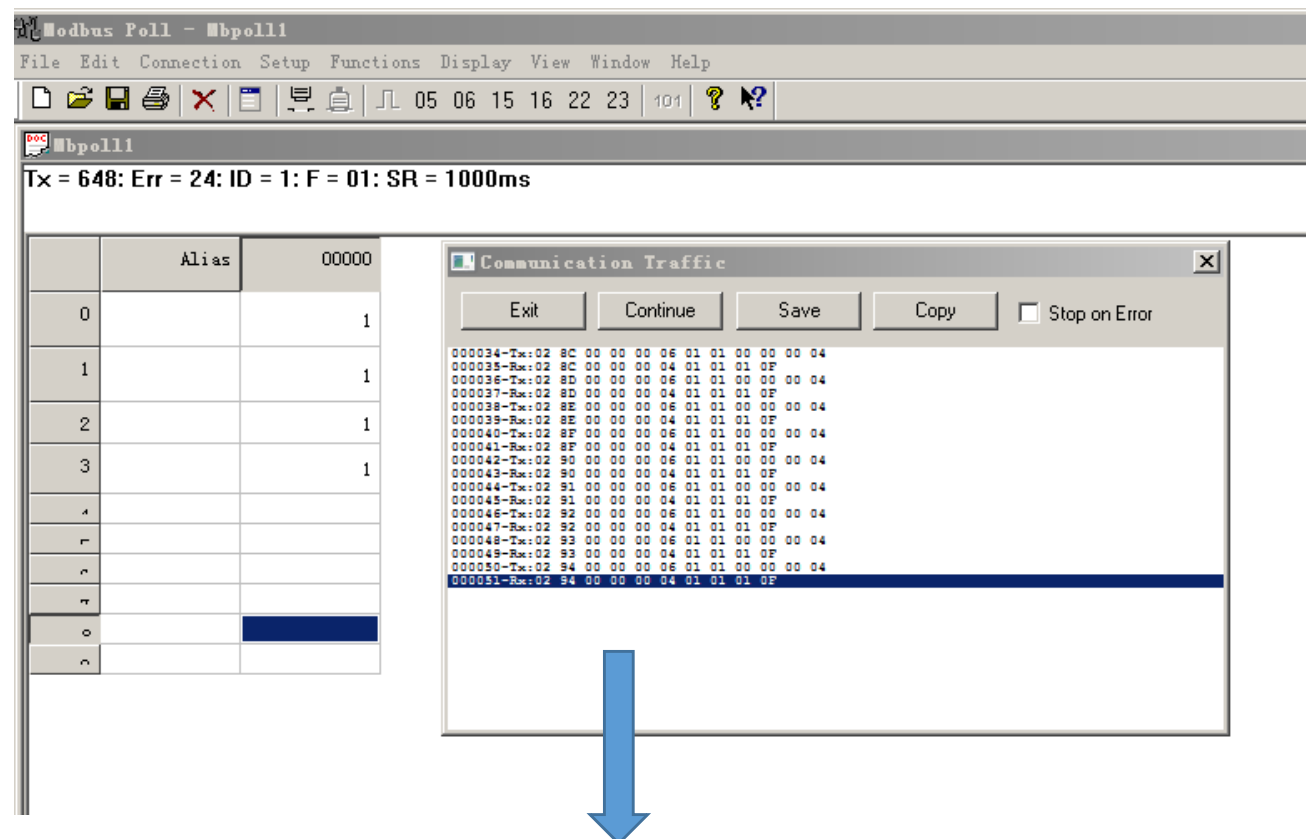
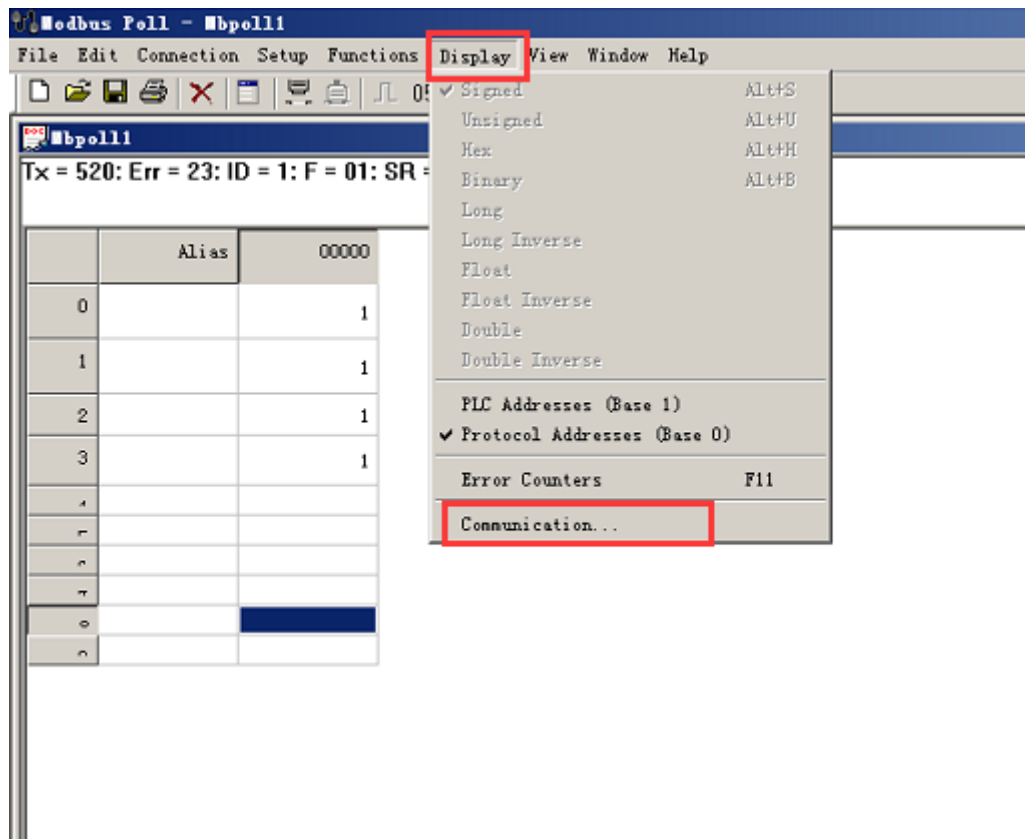
☐ PLC Addresses (Base 1)

功能码 读线圈状态

寄存器起始地址

读取的寄存器数量

通道状态



发送-Tx:02 8C 00 00 00 06 01 01 00 00 00 04
 接收-Rx:02 8C 00 00 00 04 01 01 01 0F
 发送-Tx:02 8D 00 00 00 06 01 01 00 00 00 04
 接收-Rx:02 8D 00 00 00 04 01 01 01 0F
 发送-Tx:02 8E 00 00 00 06 01 01 00 00 00 04
 接收-Rx:02 8E 00 00 00 04 01 01 01 0F

二、开关量设备主动上报所有通道状态

开关量模块配置软件 V1.27

程序 系统 测试 配置 帮助

NO	EIO	IP
1	EIO0404	192.168.1.35

基本 网络 通讯 串口 I/O IO遥控 映射模板

设备地址: 1

工作模式: TcpServer

本地端口: 6000

通讯服务器地址类型: IP

通讯服务器域名地址:

通讯服务器IP地址: 192 . 168 . 1 . 100

通讯服务器端口: 502

通讯协议: ModBus

上报使能: 是

上报地址: 192 . 168 . 1 . 243

上报端口: 503

上报间隔: 1000

搜索 停止 添加 删除 清理日志

读取配置 解锁设备 写入配置

修改 IO1 参数——成功
修改 IO1 参数——成功
修改 COM1 参数——成功
设置服务器地址类型成功
设置IO同步参数成功
设置IO映射模板成功
设置IO上报参数成功
设置注册包参数及IO是否反向成功
保存配置——成功
修改配置成功

指向地址

指向端口号应用

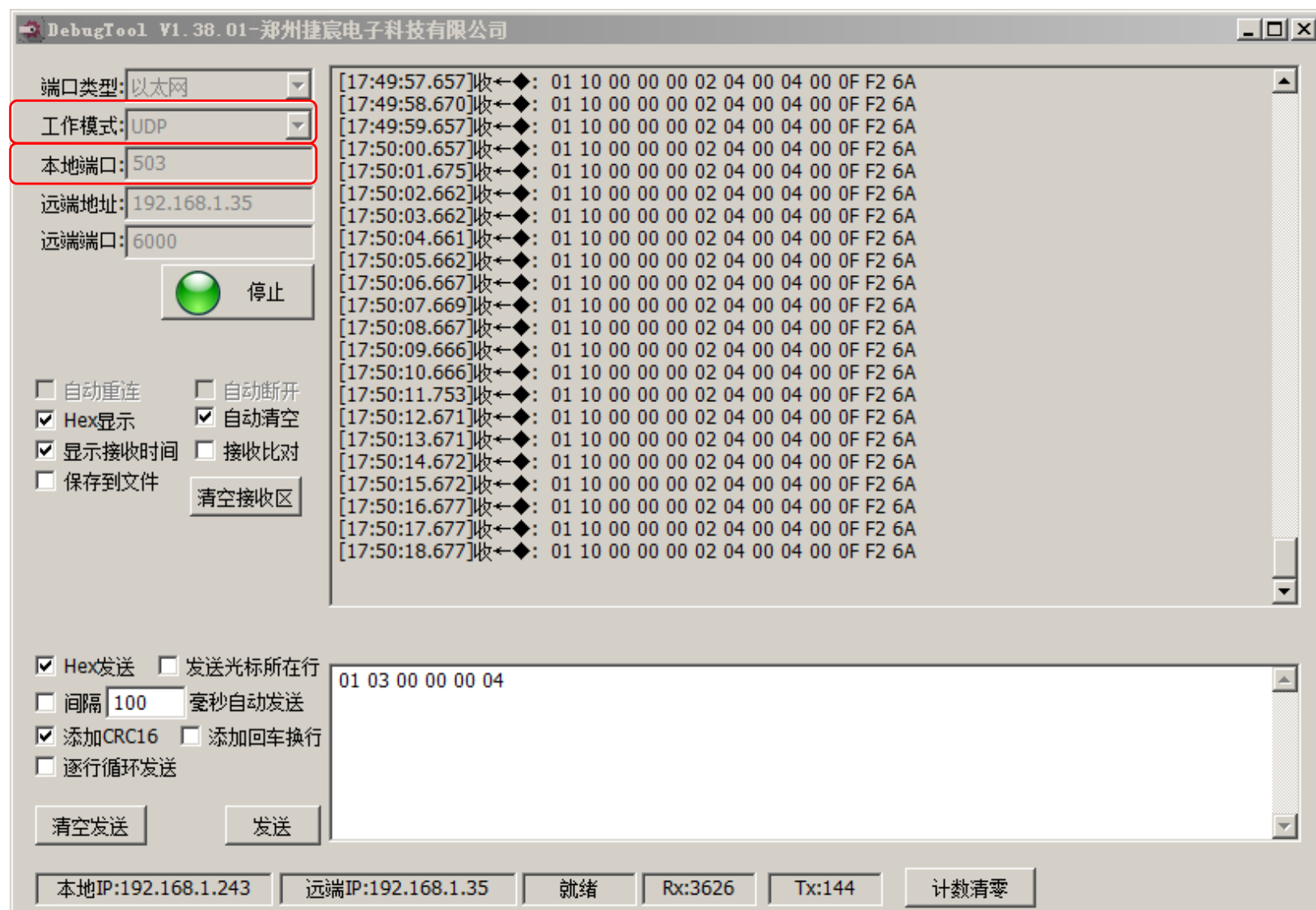
设置为0 有事件响应才上报
设置为其他数值 为上报时间间隔，单位ms毫秒

上报功能只用到此范围内配置

接收端工作模式必须为UDP

接收端本地端口

对应设备指向的端口号



UDP上报指令解析

设备地址 ← 01 10 00 00 00 02 04 00 FF DF FF DB EF

通道
通道
类型

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

0 代表某个通道是输入
1 代表某个通道是输出

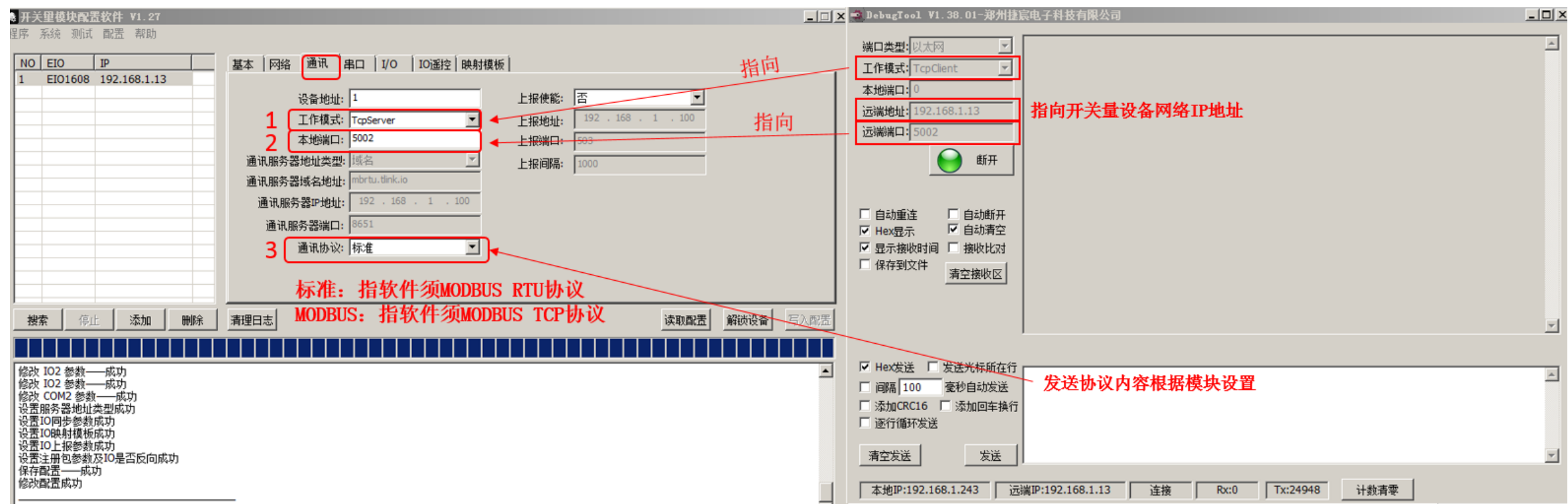
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

通道
通道
状态

1代表某个通道是断开
0代表某个通道是导通

三、修改开关量设备通道状态

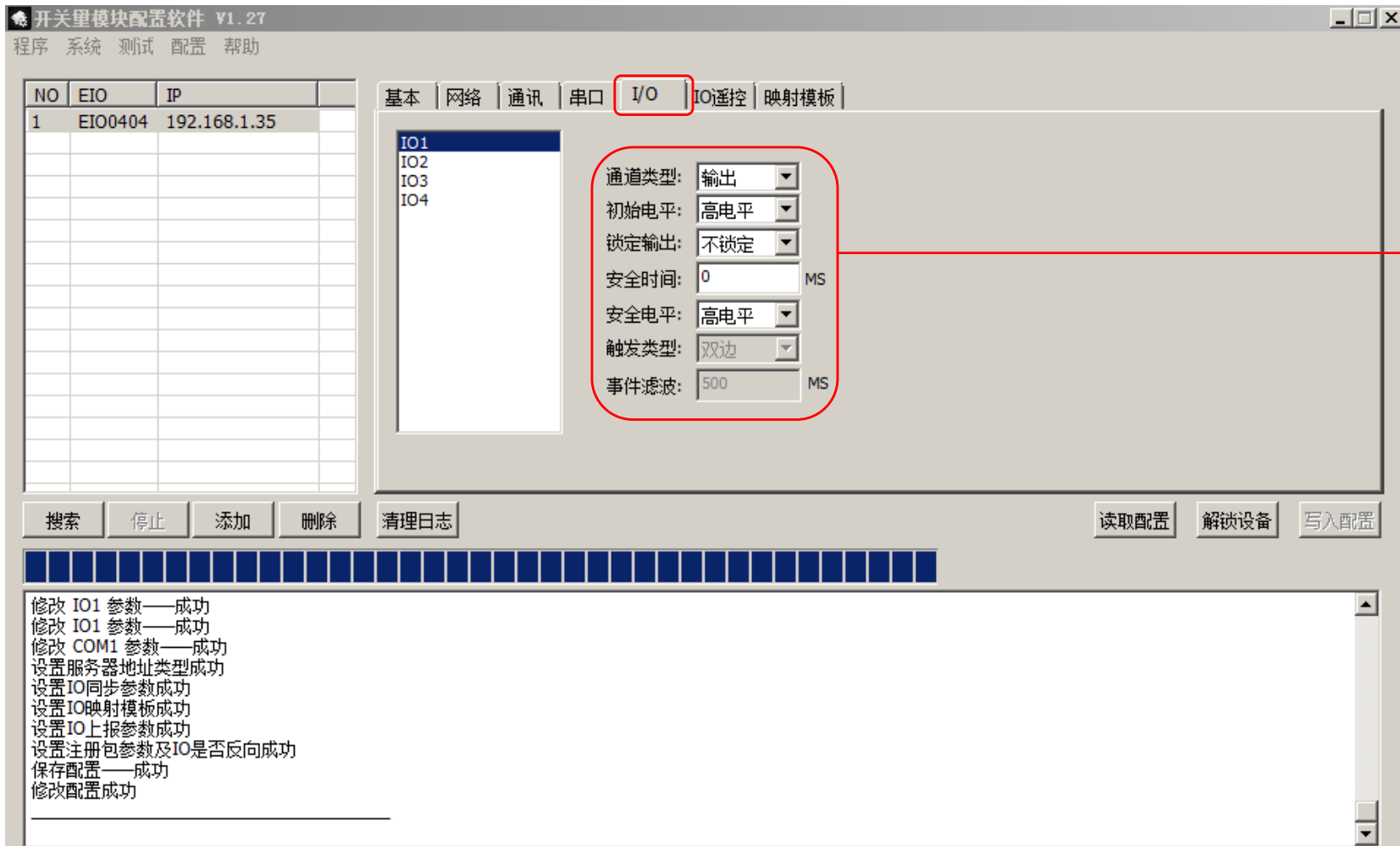
1、电脑测试软件TCP连接远程开关量模块



开关量设备配置软件

DebugTool调试软件

通过以上设置，建立DebugTool与开关量设备的TCP网络连接



按照图中设置
开关量的通道参数

5.1.4. 功能码 0x10

Modbus 中此功能码是用来写连续的多个保持寄存器，此系列模块可以通过这个功能码同时写“置高寄存器”和“置低寄存器”来完成 I/O 状态的设定。其通讯数据格式如下：

主机请求

功能码	一个字节	0x10
起始地址	两个字节	0x0002 ~ 0x0003
寄存器数量	两个字节	1 ~ 2 (N)
字节数	一个字节	2 或 4
寄存器值	N * 2 个字节	

模块响应

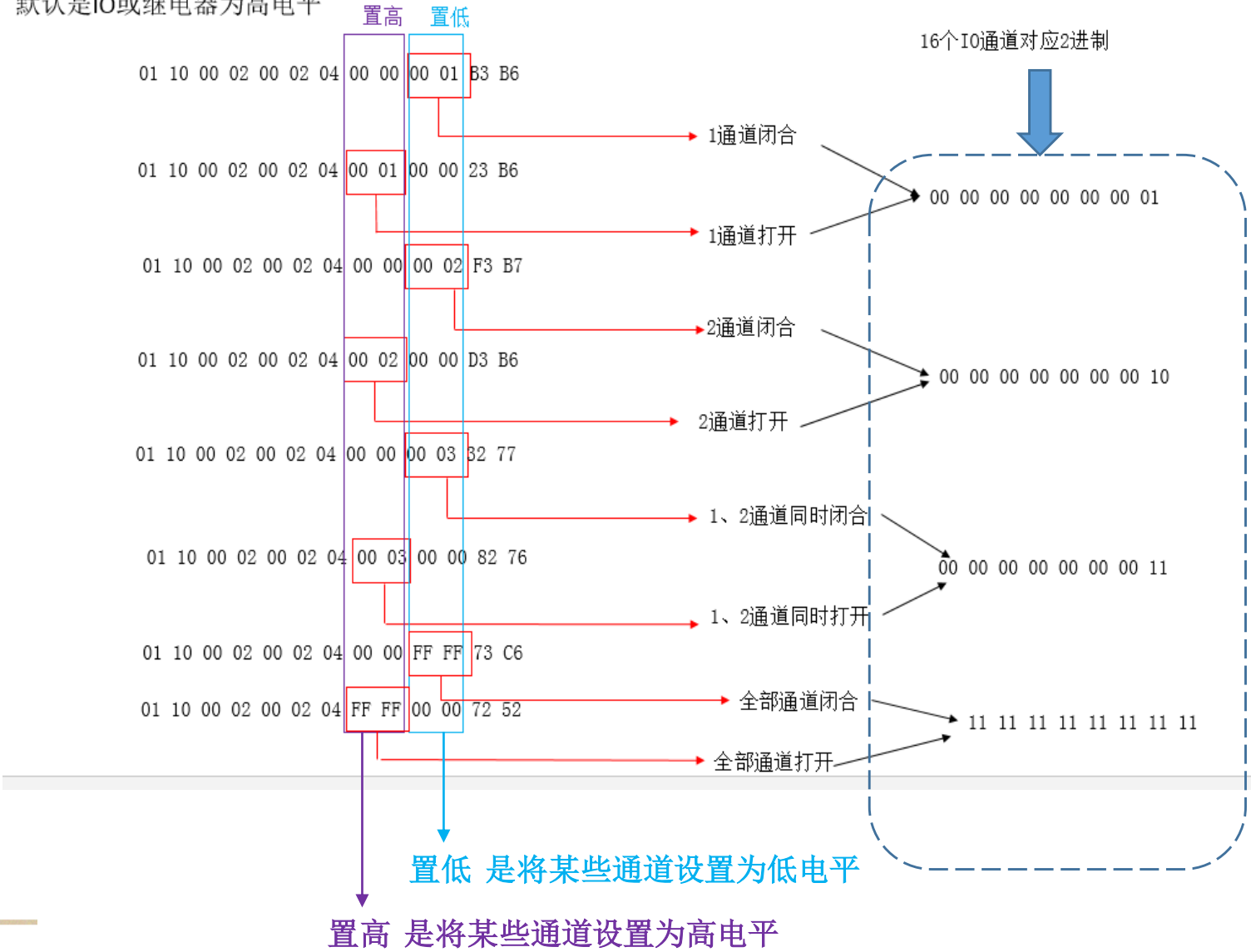
功能码	一个字节	0x10
起始地址	两个字节	0x0002 ~ 0x0003
寄存器数量	两个字节	1 ~ 2 (N)

举例用这个命令同时写“置高寄存器”和“置低寄存器”，将模块 I/O 通道 2 和 3 置高、通道 4 和 5 置低。其通讯内容如下：

请求		响应		备注
域名	值	域名	值	
地址	0x01	地址	0x01	标准协议用
功能码	0x10	功能码	0x10	标准和 modbus 均用
起始地址高	0x00	起始地址高	0x00	标准和 modbus 均用
起始地址低	0x02	起始地址低	0x02	标准和 modbus 均用
寄存器数量高	0x00	寄存器数量高	0x00	标准和 modbus 均用
寄存器数量低	0x02	寄存器数量低	0x02	标准和 modbus 均用
字节数	0x04			标准和 modbus 均用
置高寄存器高	0x00			标准和 modbus 均用
置高寄存器低	0x06			标准和 modbus 均用
置低寄存器高	0x00			标准和 modbus 均用
置低寄存器低	0x18			标准和 modbus 均用

第 19 页 共 52 页

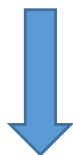
默认是IO或继电器为高电平



通道默认高电平是断开，低电平是导通

CRC 校验低	0x92	CRC 校验低	0xe0	标准协议用
CRC 校验高	0x7d	CRC 校验高	0x08	标准协议用

16进制换算成2进制000000000000011



对应通道	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	
设置状态	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	导通														导通	断开	断开

DebugTool V1.38.01-郑州捷宸电子科技有限公司

端口类型: 以太网
工作模式: TcpClient
本地端口: 503
远端地址: 192.168.1.35
远端端口: 6000
断开

☐ 自动重连
☒ Hex显示
☒ 显示接收时间
☐ 保存到文件

☐ 自动断开
☒ 自动清空
☐ 接收比对
清空接收区

[18:23:57.135]收←◆: 01 10 00 02 00 02 E0 08

☒ Hex发送
☐ 发送光标所在行
☐ 间隔 100 毫秒自动发送
☐ 添加CRC16
☐ 添加回车换行
☐ 逐行循环发送
清空发送 发送

01 10 00 02 00 02 04 00 03 00 00 82 76
置高寄存器

本地IP:192.168.1.243 远端IP:192.168.1.35 连接 Rx:27580 Tx:196 计数清零